

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tiểu luận

Môn: Phát triển ứng dụng IOT

Hệ thống giám sát độ rung với ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
ESP32	Espressif System 32 (Vi điều khiển ESP32)
MPU6050	Motion Processing Unit 6050 (Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển 6 trục)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức truyền thông nối tiếp)
SDA	Serial Data (Đường truyền dữ liệu trong I2C)
SCL	Serial Clock (Đường xung clock trong I2C)
LED	Light Emitting Diode (Đèn phát quang)
GPIO	General Purpose Input/Output (Chân vào/ra đa năng)
WiFi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	1
LỜI MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	4
1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài	4
2. Mục tiêu đề tài.....	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
4. Phương pháp nghiên cứu	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	5
2.1. Giới thiệu các khái niệm và thiết bị sử dụng trong hệ thống.....	5
2.1.1. Vi điều khiển ESP32	6
2.1.2. Cảm biến MPU6050	7
2.1.3. Đèn LED.....	8
2.1.4. Buzzer (còi báo)	9
2.1.5. Giao thức truyền thông I2C	9
2.1.6. Tổng quan hoạt động của hệ thống	10
2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống giám sát rung động	10
2.3. Kết nối bảng mạch và linh kiện trên Wokwi.....	12
2.3.1. Kết nối cảm biến MPU6050 với ESP32	13
2.3.2. Kết nối LED	13
2.3.3. Kết nối buzzer	13
2.3.4. Tổng quan kết nối hệ thống.....	14
2.4. Kết nối và giám sát hệ thống trên nền tảng Blynk	14
2.4.1. Giới thiệu về Blynk	15
2.4.2. Kết nối ESP32 với Blynk	15
2.4.3. Cấu hình Datastream trên Blynk	15
2.4.4. Thiết kế giao diện trên Blynk.....	16
2.4.5. Nguyên lý hoạt động trên Blynk	16
2.4.6. Đánh giá hiệu quả.....	16
2.5. Ứng dụng trong thực tế	17
2.6. Khả năng mở rộng và hướng phát triển	17
PHẦN KẾT LUẬN	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, Internet vạn vật (IoT) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc kết nối và tự động hóa các hệ thống trong đời sống và sản xuất. Một trong những ứng dụng thực tiễn nổi bật của IoT là giám sát và cảnh báo trạng thái của thiết bị theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro.

Trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, giao thông hay bảo vệ tài sản, việc phát hiện rung động bất thường là rất cần thiết. Rung động có thể là dấu hiệu của sự cố, hư hỏng thiết bị hoặc các tác động ngoại lực không mong muốn. Do đó, việc xây dựng một hệ thống giám sát độ rung là một giải pháp hữu ích nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra cảnh báo kịp thời.

Xuất phát từ yêu cầu của bài tập học phần, em được giao thực hiện đề tài: **“Hệ thống giám sát độ rung với ESP32 sử dụng cảm biến MPU6050”**. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với cảm biến gia tốc MPU6050 để đo và phân tích độ rung của môi trường. Khi phát hiện rung động vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo thông qua đèn LED, buzzer và đồng thời gửi dữ liệu lên nền tảng IoT Blynk để người dùng có thể giám sát từ xa.

Quá trình thực hiện đề tài giúp em vận dụng các kiến thức đã học về hệ thống nhúng, giao tiếp I2C, xử lý tín hiệu cảm biến và lập trình IoT. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em tiếp cận với các ứng dụng thực tế trong việc giám sát và bảo vệ thiết bị.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài

Trong thực tế, nhiều thiết bị và công trình như máy móc công nghiệp, hệ thống cơ khí, tòa nhà hay kho bãi đều có thể chịu ảnh hưởng từ các rung động. Những rung động này nếu vượt quá mức cho phép có thể gây ra hư hỏng thiết bị, giảm tuổi thọ hoặc thậm chí dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc giám sát rung động thủ công là không hiệu quả và khó thực hiện liên tục.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống giám sát độ rung tự động, có khả năng phát hiện và cảnh báo kịp thời là rất cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp nâng cao độ an toàn mà còn hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái thiết bị một cách dễ dàng.

Trong đề tài này, hệ thống giám sát độ rung được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 và cảm biến MPU6050. ESP32 có khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp WiFi, cho phép kết nối với nền tảng IoT để giám sát từ xa. Cảm biến MPU6050 cung cấp dữ liệu gia tốc theo ba trục, từ đó hệ thống có thể tính toán và xác định mức độ rung động.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp các thiết bị cảnh báo như LED và buzzer để thông báo trực tiếp khi phát hiện rung mạnh. Đồng thời, thông qua ứng dụng Blynk, người dùng có thể theo dõi dữ liệu độ rung theo thời gian thực và nhận cảnh báo từ xa.

Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống giám sát đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ thiết bị, giám sát rung động trong phòng thí nghiệm hoặc cảnh báo an ninh.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến gia tốc MPU6050.
- Xây dựng hệ thống đo và giám sát độ rung sử dụng vi điều khiển ESP32.
- Tính toán và xử lý dữ liệu gia tốc để xác định mức độ rung.
- Thiết kế hệ thống cảnh báo bằng LED và buzzer khi phát hiện rung động bất thường.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua mô phỏng và thử nghiệm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

- + Cảm biến MPU6050.
- + Vi điều khiển ESP32.
- + Các thiết bị cảnh báo như LED và buzzer.
- + Thuật toán xử lý dữ liệu gia tốc.

- Phạm vi nghiên cứu:

- + Hệ thống chỉ thực hiện giám sát rung tại chỗ.
- + Hệ thống có triển khai giám sát từ xa thông qua nền tảng Blynk.
- + Tập trung vào việc đo và cảnh báo rung động cơ bản.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập, phân tích tài liệu liên quan đến cảm biến rung MPU6050 và ESP32.
- Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống giám sát rung bằng ESP32 trên Wokwi.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu các khái niệm và thiết bị sử dụng trong hệ thống

Trong các hệ thống giám sát hiện đại, việc thu thập và xử lý dữ liệu từ môi trường đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, đối với các hệ thống giám sát độ rung, việc sử dụng các cảm biến và vi điều khiển để đo lường và phân tích dữ liệu giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra các cảnh báo kịp thời.

Trong đề tài này, hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều thành phần phần cứng khác nhau, bao gồm vi điều khiển, cảm biến và các thiết bị cảnh báo. Mỗi thành phần đảm nhận một chức năng riêng, nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả.

2.1.2. Cảm biến MPU6050

MPU6050 là một cảm biến tích hợp 6 trục, bao gồm:

- Gia tốc kế 3 trục (Accelerometer)
- Con quay hồi chuyển 3 trục (Gyroscope)

Gia tốc kế có chức năng đo gia tốc theo các trục x, y, z, trong khi con quay hồi chuyển đo tốc độ góc quay của vật thể. Nhờ đó, MPU6050 có thể cung cấp đầy đủ thông tin về chuyển động và trạng thái của hệ thống.

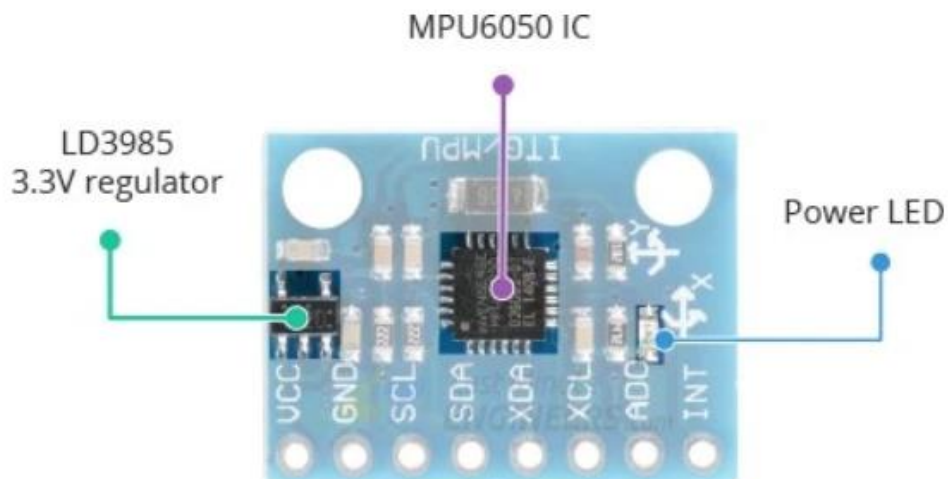
Trong đề tài này, chỉ sử dụng dữ liệu từ gia tốc kế để xác định độ rung. Khi hệ thống bị rung, các giá trị gia tốc sẽ thay đổi liên tục theo thời gian. Bằng cách phân tích các thay đổi này, có thể xác định được mức độ rung của hệ thống.

MPU6050 giao tiếp với ESP32 thông qua giao thức I2C, với hai chân chính:

- SDA (Serial Data): truyền dữ liệu
- SCL (Serial Clock): đồng bộ xung

Ưu điểm của MPU6050:

- Kích thước nhỏ gọn
- Giá thành thấp
- Độ chính xác tương đối cao
- Dễ dàng tích hợp với vi điều khiển



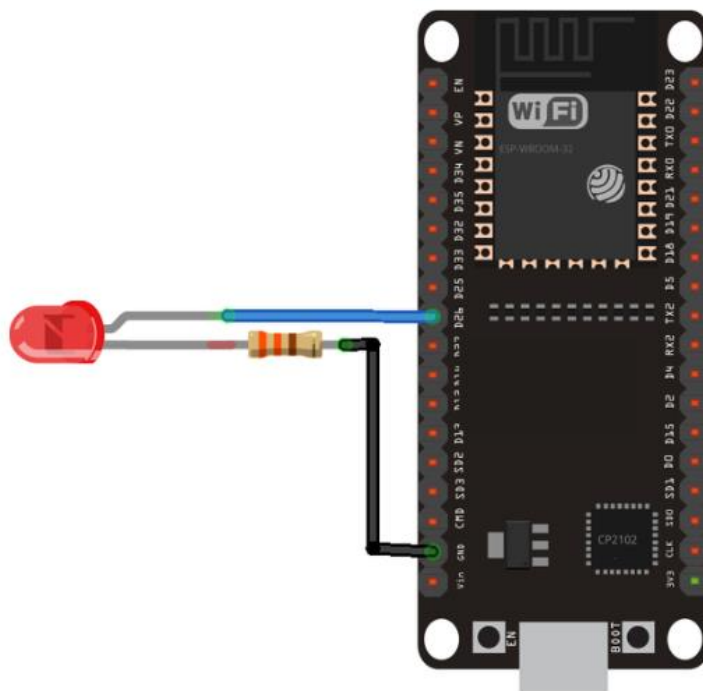
Hình 2.2: Cảm biến MPU6050

2.1.3. Đèn LED

LED (Light Emitting Diode) là một linh kiện điện tử phát sáng khi có dòng điện chạy qua. LED được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện tử để hiển thị trạng thái hoặc cảnh báo.

Trong hệ thống này, LED đóng vai trò là thiết bị cảnh báo trực quan. Khi hệ thống phát hiện rung động vượt ngưỡng cho phép, LED sẽ được bật sáng để thông báo cho người dùng.

Để đảm bảo LED hoạt động ổn định và không bị hư hỏng, một điện trở được mắc nối tiếp với LED nhằm hạn chế dòng điện chạy qua. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong thiết kế mạch điện tử.



Hình 2.3: Đèn LED

2.1.4. Buzzer (còi báo)

Buzzer là một thiết bị phát ra âm thanh khi được cấp tín hiệu điện. Đây là một dạng thiết bị cảnh báo phổ biến, thường được sử dụng trong các hệ thống an ninh, báo cháy hoặc cảnh báo sự cố.

Trong hệ thống giám sát độ rung, buzzer được sử dụng để phát tín hiệu âm thanh khi phát hiện rung động mạnh. Việc kết hợp buzzer với LED giúp hệ thống có thể cảnh báo bằng cả âm thanh và ánh sáng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết sự cố trong nhiều điều kiện khác nhau.

Có hai loại buzzer phổ biến:

- Active buzzer: phát âm thanh khi cấp điện
- Passive buzzer: cần tín hiệu xung để tạo âm thanh

Trong đề tài này, buzzer được sử dụng theo cách đơn giản, chỉ cần bật/tắt thông qua tín hiệu từ ESP32.



Hình 2.4: Buzzer

2.1.5. Giao thức truyền thông I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức truyền thông nối tiếp được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng. Giao thức này cho phép nhiều thiết bị kết nối với nhau chỉ thông qua hai dây tín hiệu.

Hai đường tín hiệu chính của I2C bao gồm:

- SDA (Serial Data): truyền dữ liệu

- SCL (Serial Clock): tạo xung đồng bộ

Trong hệ thống:

- ESP32 đóng vai trò là thiết bị điều khiển chính (Master)
- MPU6050 đóng vai trò là thiết bị ngoại vi (Slave)

Ưu điểm của I2C:

- Giảm số lượng dây kết nối
- Dễ dàng mở rộng hệ thống
- Tốc độ truyền dữ liệu phù hợp với nhiều ứng dụng

2.1.6. Tổng quan hoạt động của hệ thống

Hệ thống giám sát độ rung hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa các thành phần phần cứng và phần mềm. Quá trình hoạt động có thể được mô tả qua các bước sau:

1. Cảm biến MPU6050 liên tục đo gia tốc theo 3 trục x, y, z
2. Dữ liệu được truyền về ESP32 thông qua giao thức I2C
3. ESP32 xử lý dữ liệu, tính toán độ rung dựa trên công thức toán học
4. So sánh giá trị độ rung với các ngưỡng đã cài đặt
5. Nếu phát hiện rung mạnh:
 - LED được bật sáng
 - Buzzer phát âm thanh cảnh báo

Nhờ vào quy trình này, hệ thống có thể phát hiện và cảnh báo nhanh chóng các rung động bất thường, giúp nâng cao độ an toàn và hiệu quả sử dụng thiết bị.

2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống giám sát rung động

Hệ thống giám sát độ rung hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập dữ liệu gia tốc từ cảm biến, xử lý dữ liệu trên vi điều khiển và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các rung động vượt ngưỡng cho phép. Quá trình này được thực hiện liên tục theo thời gian thực nhằm đảm bảo khả năng phát hiện nhanh và chính xác.

Cụ thể, nguyên lý hoạt động của hệ thống được mô tả qua các bước sau:

Trước hết, cảm biến MPU6050 thực hiện việc đo gia tốc theo ba trục không gian là trục x, y và z. Các giá trị gia tốc này phản ánh trạng thái chuyển động của thiết bị. Khi hệ thống ở trạng thái ổn định, các giá trị gia tốc gần như không thay đổi và chủ yếu chịu ảnh hưởng của gia tốc trọng trường.

Tiếp theo, dữ liệu từ cảm biến được truyền về vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức I2C. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các dữ liệu này.

Sau khi nhận dữ liệu, ESP32 tiến hành tính toán độ lớn của gia tốc tổng hợp dựa trên ba thành phần gia tốc theo công thức:

$$a = \sqrt{(ax^2 + ay^2 + az^2)}$$

Giá trị này bao gồm cả thành phần gia tốc trọng trường ($\sim 9.8 \text{ m/s}^2$). Do đó, để xác định chính xác độ rung, hệ thống tiến hành loại bỏ ảnh hưởng của trọng lực bằng cách lấy độ lệch so với 9.8 m/s^2 . Giá trị độ rung được xác định như sau:

$$\text{vibration} = |a - 9.8|$$

Giá trị vibration thể hiện mức độ dao động của hệ thống. Khi hệ thống không có rung động, giá trị này sẽ gần bằng 0. Ngược lại, khi có rung động, giá trị này sẽ tăng lên tương ứng với mức độ rung.

Sau khi tính toán, ESP32 sẽ so sánh giá trị độ rung với các ngưỡng đã được thiết lập trước:

- Nếu vibration nhỏ hơn 0.2: hệ thống được xem là ổn định
- Nếu vibration nằm trong khoảng từ 0.2 đến 0.5: hệ thống có rung nhẹ
- Nếu vibration lớn hơn 0.5: hệ thống có rung mạnh

Cuối cùng, dựa vào mức độ rung, hệ thống sẽ điều khiển các thiết bị cảnh báo:

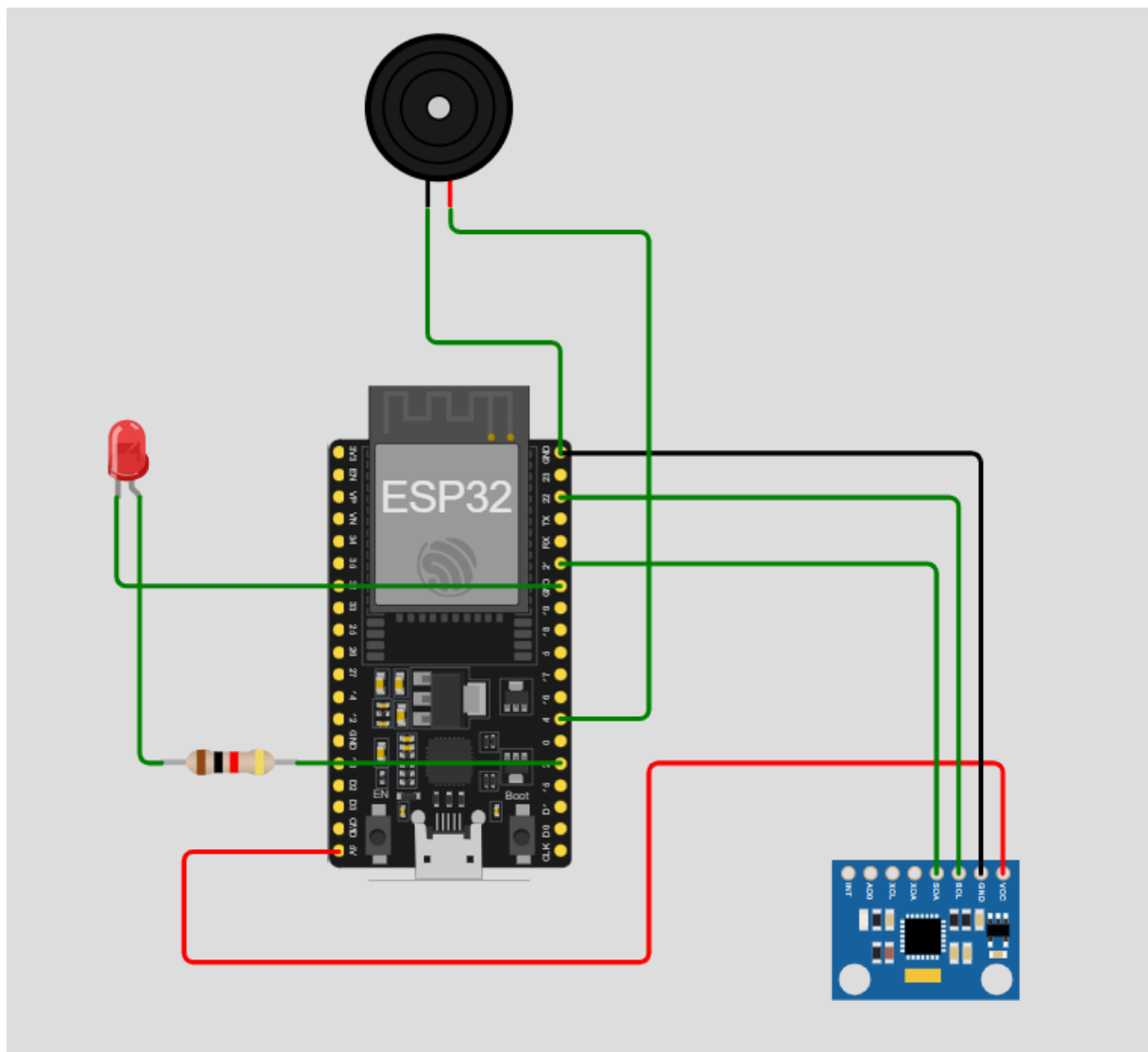
- Trong trạng thái rung mạnh, LED sẽ được bật sáng và buzzer phát ra âm thanh để cảnh báo

- Trong trạng thái rung nhẹ, hệ thống chỉ ghi nhận và hiển thị thông tin mà không kích hoạt cảnh báo
- Khi hệ thống ổn định, tất cả các thiết bị cảnh báo sẽ tắt

Quá trình này được lặp lại liên tục với chu kỳ ngắn, giúp hệ thống có thể giám sát rung động theo thời gian thực và phản hồi nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

2.3. Kết nối bảng mạch và linh kiện trên Wokwi

Để mô phỏng và kiểm tra hoạt động của hệ thống, nền tảng Wokwi được sử dụng nhằm xây dựng và kết nối các linh kiện một cách trực quan. Việc kết nối các thiết bị cần tuân theo nguyên tắc đúng chân và đúng điện áp để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.



Hình 2.6: Sơ đồ mô phỏng mạch trên Wokwi

2.3.1. Kết nối cảm biến MPU6050 với ESP32

Cảm biến MPU6050 được kết nối với ESP32 thông qua giao thức I2C. Các chân kết nối cụ thể như sau:

- Chân VCC của MPU6050 được nối với chân 3.3V của ESP32 để cấp nguồn
- Chân GND được nối với GND của ESP32
- Chân SDA được nối với GPIO 21 của ESP32
- Chân SCL được nối với GPIO 22 của ESP32

Cách kết nối này đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa cảm biến và vi điều khiển được thực hiện chính xác và ổn định.

2.3.2. Kết nối LED

LED được sử dụng làm thiết bị cảnh báo trực quan. Để đảm bảo an toàn cho LED và vi điều khiển, một điện trở được mắc nối tiếp với LED.

Cách kết nối:

- Chân Anode (chân dài) của LED nối với một đầu điện trở
- Đầu còn lại của điện trở nối với GPIO 2 của ESP32
- Chân Cathode (chân ngắn) của LED nối với GND

Điện trở có giá trị khoảng 220Ω đến $1k\Omega$ nhằm hạn chế dòng điện, tránh làm hỏng LED.

2.3.3. Kết nối buzzer

Buzzer được sử dụng để phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh khi có rung động mạnh.

Cách kết nối:

- Chân dương (đỏ) của buzzer nối với GPIO 4 của ESP32
- Chân âm (đen) nối với GND

Với cách kết nối này, ESP32 có thể điều khiển buzzer bằng cách xuất tín hiệu HIGH hoặc LOW để bật hoặc tắt âm thanh.

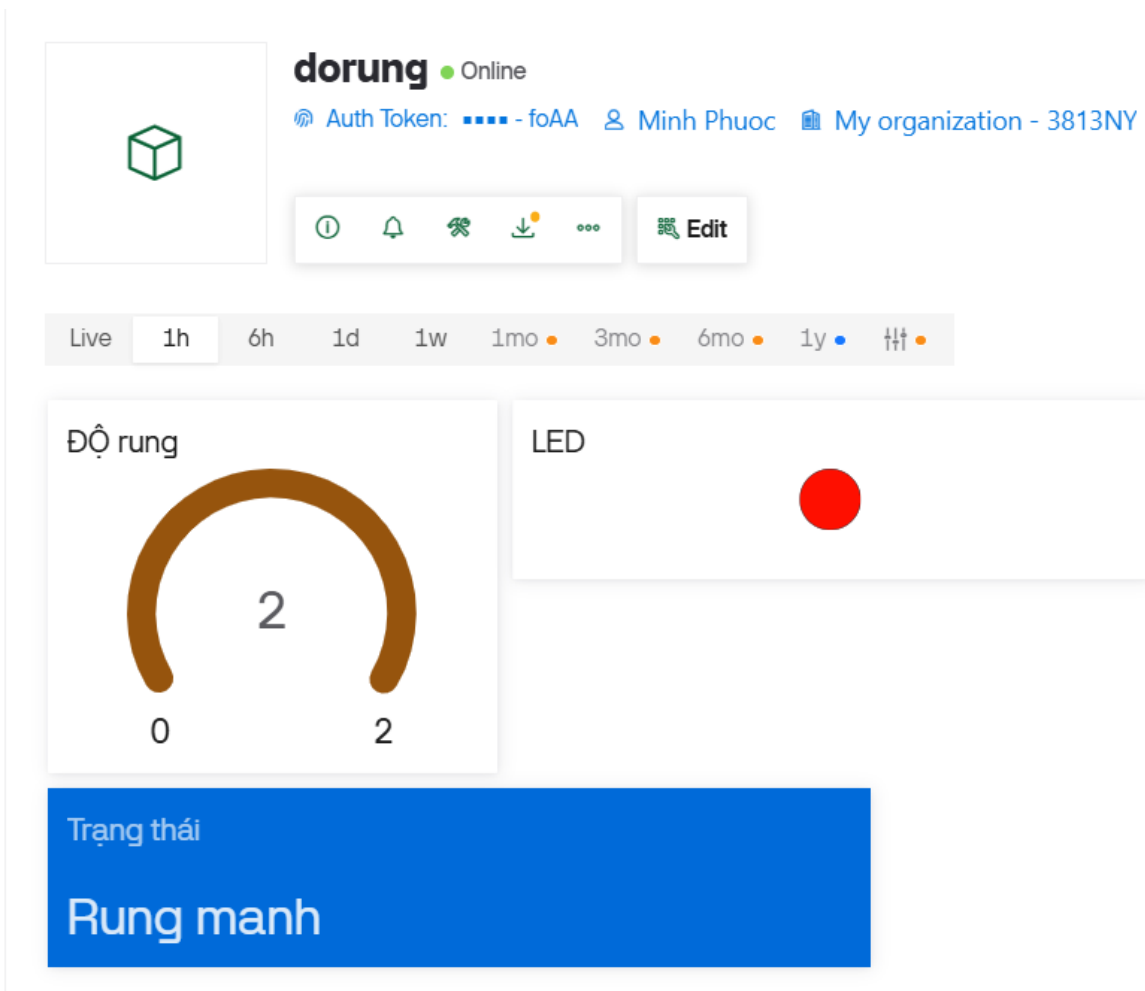
2.3.4. Tổng quan kết nối hệ thống

Sau khi hoàn thành việc kết nối, toàn bộ hệ thống bao gồm:

- Một cảm biến MPU6050 để đo gia tốc
- Một LED để cảnh báo bằng ánh sáng
- Một buzzer để cảnh báo bằng âm thanh
- ESP32 đóng vai trò điều khiển trung tâm

2.4. Kết nối và giám sát hệ thống trên nền tảng Blynk

Để nâng cao khả năng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa, đề tài sử dụng nền tảng Blynk nhằm kết nối vi điều khiển ESP32 với ứng dụng trên điện thoại. Thông qua Blynk, người dùng có thể theo dõi dữ liệu độ rung theo thời gian thực và nhận cảnh báo khi xảy ra rung động bất thường.



Hình 2.7: Giao diện giám sát trên Blynk

2.4.1. Giới thiệu về Blynk

Blynk là một nền tảng IoT cho phép kết nối các thiết bị phần cứng với ứng dụng trên điện thoại thông qua Internet. Blynk cung cấp giao diện trực quan với các widget giúp hiển thị dữ liệu và điều khiển thiết bị một cách dễ dàng.

Trong hệ thống này, Blynk được sử dụng để:

- Hiển thị giá trị độ rung theo thời gian thực
- Hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống
- Cảnh báo khi phát hiện rung động mạnh

2.4.2. Kết nối ESP32 với Blynk

ESP32 được kết nối với Blynk thông qua mạng WiFi. Trong chương trình, các thông tin cần thiết bao gồm:

- BLYNK_AUTH_TOKEN: mã xác thực thiết bị
- Tên WiFi và mật khẩu

Sau khi kết nối thành công, ESP32 sẽ gửi dữ liệu lên Blynk thông qua các Virtual Pin.

2.4.3. Cấu hình Datastream trên Blynk

Để truyền dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng Blynk, hệ thống sử dụng các Virtual Pin với cấu hình như sau:

- V0 (Double): Hiển thị giá trị độ rung
- V1 (String): Hiển thị trạng thái hệ thống (Ổn định, Rung nhẹ, Rung mạnh)
- V2 (Integer): Điều khiển LED trên ứng dụng (bật/tắt cảnh báo)

Datastreams

ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Decimals
1	Độ rung	V0		Double		false	0	2	-
2	Label	V1		String		false			-
3	LED Widget	V2		Integer		false	0	1	-

Hình 2.8: Cấu hình Datastream trên Blynk

Việc phân chia các Virtual Pin giúp quản lý dữ liệu rõ ràng và dễ dàng mở rộng hệ thống.

2.4.4. Thiết kế giao diện trên Blynk

Giao diện trên Blynk được thiết kế gồm các thành phần chính:

- Gauge Widget (V0): Hiển thị giá trị độ rung dưới dạng đồng hồ, giúp người dùng dễ dàng quan sát mức độ rung của hệ thống.
- Label Widget (V1): Hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống dưới dạng văn bản như “Ổn định”, “Rung nhẹ”, “Rung mạnh”.
- LED Widget (V2): Hiển thị trạng thái cảnh báo. Khi hệ thống phát hiện rung mạnh, LED trên ứng dụng sẽ sáng lên.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng chức năng Event của Blynk để gửi thông báo đến điện thoại khi phát hiện rung mạnh.

2.4.5. Nguyên lý hoạt động trên Blynk

Quá trình hoạt động của hệ thống trên Blynk được thực hiện như sau:

1. ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến MPU6050
2. Tính toán giá trị độ rung
3. Gửi dữ liệu lên Blynk thông qua các Virtual Pin
4. Ứng dụng Blynk hiển thị dữ liệu theo thời gian thực
5. Khi phát hiện rung mạnh:
 - LED trên ứng dụng sáng
 - Gửi thông báo cảnh báo đến người dùng

Nhờ cơ chế này, người dùng có thể theo dõi trạng thái hệ thống từ xa mà không cần trực tiếp quan sát thiết bị.

2.4.6. Đánh giá hiệu quả

Việc tích hợp Blynk vào hệ thống mang lại nhiều lợi ích:

- Cho phép giám sát từ xa thông qua điện thoại
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Cảnh báo nhanh chóng khi có sự cố
- Dễ dàng mở rộng thêm các chức năng khác

Tuy nhiên, hệ thống vẫn phụ thuộc vào kết nối Internet, do đó có thể bị gián đoạn nếu mất mạng.

2.5. Ứng dụng trong thực tế

Hệ thống giám sát độ rung có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- **Công nghiệp:** Giám sát máy móc, phát hiện hư hỏng sớm
- **Xây dựng:** Theo dõi rung động công trình, đảm bảo an toàn
- **An ninh:** Phát hiện tác động bất thường lên cửa, kết sắt, thiết bị
- **Giáo dục:** Mô hình học tập về IoT và hệ thống nhúng

Nhờ khả năng cảnh báo nhanh và giám sát từ xa, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn trong thực tế.

2.6. Khả năng mở rộng và hướng phát triển

Hệ thống có thể mở rộng bằng cách tích hợp thêm nhiều cảm biến và triển khai trên nhiều thiết bị để giám sát diện rộng. Ngoài ra, có thể nâng cấp bằng việc lưu trữ dữ liệu trên cloud và hiển thị biểu đồ theo thời gian.

Trong tương lai, hệ thống có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích và dự đoán sự cố, đồng thời cải thiện độ chính xác thông qua tối ưu thuật toán và hiệu chuẩn cảm biến.

PHẦN KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống giám sát độ rung với ESP32 sử dụng cảm biến MPU6050”, hệ thống đã được xây dựng và hoạt động ổn định. Thiết bị có khả năng đo và xử lý dữ liệu rung động, đồng thời đưa ra cảnh báo thông qua LED, buzzer và ứng dụng Blynk.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có thể giám sát độ rung theo thời gian thực, phát hiện và cảnh báo kịp thời khi xảy ra rung động mạnh. Ngoài ra, việc tích hợp nền tảng IoT giúp người dùng có thể theo dõi và nhận thông báo từ xa một cách thuận tiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Internet và chưa có chức năng lưu trữ, phân tích dữ liệu dài hạn. Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến để nâng cao độ chính xác, bổ sung tính năng lưu trữ và ứng dụng các phương pháp phân tích thông minh.

Hệ thống có tiềm năng ứng dụng cao và phù hợp với xu hướng phát triển của IoT hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Trần Văn Hiếu (2019). Giáo trình Internet vạn vật (IoT), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[2] Nguyễn Đình Phú (2020). Giáo trình Hệ thống nhúng, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Huế.

Tiếng Anh

[3] Blynk Inc. (2024). *Blynk Documentation*.

<https://docs.blynk.io>. Truy cập ngày 04/04/2026.

[4] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Truy cập ngày 04/04/2026.

[5] InvenSense (2013). *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*.

<https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>. Truy cập ngày 04/04/2026.

[6] Wokwi (2024). *Wokwi Online Simulator for IoT Projects*.

<https://wokwi.com>. Truy cập ngày 04/04/2026.